

Simulación computacional de la adsorción de azul de metileno mediante óxido de grafeno y carbón activado

Modelo mesoscópico bidimensional basado en movimiento browniano, contacto geométrico, adsorción y análisis cinético

Memoria técnica del modelo y de la campaña final

Documento descriptivo del estado final del repositorio.
No constituye validación experimental.

Contenido

- 1. Resumen
- 2. Introducción y objetivos
- 3. Planteamiento y fundamento
- 4. Modelo computacional
- 5. Langmuir y cinética de pseudo-segundo orden
- 6. Arquitectura del software
- 7. Recorrido metodológico
- 8. Validaciones
- 9. Sensibilidad y protocolo
- 10. Campaña final y resultados
- 11. Estadística, masa y reproducibilidad
- 12. Limitaciones, interpretación y conclusiones
- Anexo. Parámetros y bibliografía citada

1. Resumen

El proyecto implementa un modelo computacional bidimensional y mesoscópico de la adsorción de azul de metileno (MB) sobre óxido de grafeno (GO) y sobre carbón activado (AC). No es una simulación molecular, atomística ni cuántica: cada «partícula» es un objeto discreto que representa una porción de masa, no una molécula resuelta.

El ciclo de cada paso es: desplazamiento aleatorio, detección geométrica de contacto y, si hay capacidad, adsorción del objeto MB completo. La cantidad adsorbida se expresa como q_t (mg/g). Los modelos de Langmuir y de pseudo-segundo orden (PSO) se calculan aparte y sirven de referencia; el motor no se detiene ni se ajusta para alcanzar un q_e dado.

La campaña final comprende 80 realizaciones (40 semillas para GO y 40 para AC), con geometría de referencia, $\sigma = 1,5$ px/paso, 2000 pasos y regla de adsorción $P_{ads} = 1$. En esas condiciones, la media de objetos MB adsorbidos es 187,45 sobre GO (93,73 %; $q_t = 374,9$ mg/g) y 133,175 sobre AC (66,59 %; $q_t = 266,35$ mg/g). La diferencia de medias es de 54,3 objetos y 108,5 mg/g. Estos números describen el modelo, no un experimento de laboratorio.

2. Introducción y objetivos

El problema de partida es representar, en un recinto bidimensional, el encuentro entre azul de metileno y un adsorbente, y registrar cuánta masa queda asociada al sólido. El objetivo operativo es disponer de un motor reproducible, separable de la visualización, capaz de comparar GO y AC bajo el mismo protocolo de ejecución.

Objetivos cumplidos en el repositorio

- Definir un dominio, masas, capacidades y una geometría de contacto explícita.
- Separar movimiento, contacto y adsorción, con pruebas automáticas.
- Tratar Langmuir y PSO como referencias externas, no como objetivo de ajuste.
- Explorar σ , horizonte de pasos, geometría y la regla P_{ads} antes de fijar un protocolo.
- Ejecutar una campaña final de 40+40 semillas y conservar series, agregados y figuras.

3. Planteamiento y fundamento

La cadena implementada es la siguiente.

Lo que el modelo no incluye: disolvente molecular, estructura atómica del GO o del AC, difusión con coeficiente D calibrado en m²/s, transferencia de calor, pH dinámico, ni una probabilidad de adhesión medida para estos materiales. La temperatura (25 °C), el pH (6), el volumen (40 mL) y las masas entran como condiciones de contorno y de balance, no como campos resueltos en el recinto.

Cuatro clases de magnitudes

- Bibliográficas o de condición de referencia: T, pH, masas, volumen, q_{max}, K_L, q_e y C_e de Langmuir, q_e y k₂ de PSO, y la referencia S* = 0,55. q_e y C_e no son condiciones de operación: son el equilibrio de referencia.
- Derivadas: C₀ = 4 mg / 0,04 L = 100 mg/L; masa por objeto MB = 0,02 mg; capacidad por unidad de adsorbente. C₀ no es un dato bibliográfico aparte de ese cociente.
- Computacionales de ejecución: sigma (px/paso), número de pasos, semilla, P_{ads} y número de repeticiones.
- De representación: lado en píxeles, círculo inscrito y escala 77,4 μm/px asociada a un lado de recipiente de 3,42 cm.

4. Modelo computacional

4.1 Dominio y objetos

El recinto final es un cuadrado de 442×442 px. Hay 200 objetos MB y 100 unidades de adsorbente. En la geometría final, el MB ocupa 1×1 px (radio de contacto 0,5 px), el GO 7×7 px (radio 3,5 px, móvil) y el AC 2×2 px (radio 1,0 px, fijo). El umbral de contacto es la suma de radios: 4,0 px para MB–GO y 1,5 px para MB–AC. Estas medidas no son tamaños moleculares.

Objeto	Lado	Radio	Movilidad	Contacto con MB
MB	1×1 px	0,5 px	Libre	—
GO	7×7 px	3,5 px	Móvil	≤ 4,0 px
AC	2×2 px	1,0 px	Fijo	≤ 1,5 px

Tabla 1. Geometría final de representación. Los radios son los del círculo inscrito en el cuadrado. No son radios moleculares.

El lado de 442 px se asocia a un lado de recipiente de 3,42 cm, con escala 77,4 μm/px. Esa escala sitúa el recinto; no convierte el lado de un objeto en un diámetro experimental del sólido o del colorante.

Una geometría anterior, archivada y no sobrescrita, usaba MB de 5×5 px y adsorbente de 7×7 px tanto para GO como para AC. Los resultados de esa era no se mezclan con la campaña final.

4.2 Movimiento

En cada paso, los objetos libres reciben un incremento independiente:

$$\Delta x, \Delta y \sim \text{Normal}(0, \sigma^2) \quad \text{con } \sigma \text{ en px/paso}$$

Sigma no está identificado con un coeficiente de difusión experimental. En la campaña final $\sigma = 1,5$ px/paso. Si el adsorbente es móvil (GO), recibe el mismo tipo de incremento; si es fijo (AC), no se desplaza. El choque con el borde es una reflexión del exceso y un recorte al recinto: es una regla numérica, no una ley extraída de un ensayo.

4.3 Contacto y adsorción

El contacto es geométrico y determinista: un MB libre contacta una unidad de adsorbente si la distancia entre centros es menor o igual que r_{MB} + r_{adsorbente}. No hay probabilidad de colisión. Si un MB toca varias unidades, se considera la más cercana con capacidad (empate: índice menor).

La adsorción transfiere el objeto entero (0,02 mg) si la capacidad restante de esa unidad es al menos esa masa. No se adsorben fracciones de objeto. Si un objeto toca varias unidades, se asigna a la más cercana

que aún admite ese peso; si hay empate de distancia, se elige el índice menor. Con $P_{ads} = 1$ la transferencia ocurre siempre que haya capacidad, y no se extrae un número aleatorio extra. Con $0 < P_{ads} < 1$ se aplica un ensayo de Bernoulli después del filtro de capacidad; ese ensayo consume aleatoriedad y puede cambiar la trayectoria posterior. $P_{ads} = 0$ rechaza el contacto sin extraer aleatoriedad. $P_{ads} = 1$ es la regla de la campaña final. No es una probabilidad de sticking medida.

El valor bibliográfico $S^* = 0,55$ (Sha'Ato, 2021, carbón activo obtenido de polifurfurilo y azul de metileno) se conserva solo como contexto. No se sustituyó P_{ads} por S^* , ni se afirma que ese carbón sea el mismo que el del modelo. Un barrido aparte evaluó $P_{ads} = 0,55$ como escenario numérico, no como calibración.

4.4 Orden de un paso

Cada paso sigue una sola ruta, la misma en el cálculo por lotes y en la ventana: desplazar, detectar contactos, adsorber, anotar. El desplazamiento usa un generador aleatorio inicializado con la semilla. Solo se mueven los objetos MB que siguen libres y, si el adsorbente es el GO, también las unidades de GO. El AC permanece en su sitio. Después del salto, si una coordenada sale del cuadrado, el exceso se refleja y el resultado se recorta al recinto. Es una regla numérica de borde.

El contacto no vuelve a sortear nada: cuenta pares cuya distancia entre centros es menor o igual que la suma de radios, y suma esos pares al contador de contactos del paso. La adsorción actúa sobre esos pares. Langmuir y PSO no se consultan en esta decisión. Al final del paso se guarda una instantánea de q_t , masas y recuentos. La colocación inicial reparte los objetos al azar, con la semilla, rechazando solapes de los cuadrados.

4.5 Capacidad y q_t

La capacidad de cada unidad es q_{max} multiplicado por su masa. Con 10 mg de adsorbente repartidos en 100 unidades, cada unidad pesa 0,1 mg. q_t es la masa adsorbida dividida por la masa de adsorbente (mg/g). También se registran la masa libre, el porcentaje de objetos adsorbidos y el número de contactos. Contactos y adsorciones no coinciden: un contacto no consume un MB si la unidad ya no admite otro objeto entero o, cuando P_{ads} es menor que 1, si el ensayo aleatorio lo rechaza.

Como solo se transfiere el objeto completo de 0,02 mg, la capacidad no se aprovecha hasta el último miligramo. Con q_{max} del GO (764,7 mg/g), cada unidad admite 0,07647 mg, es decir tres objetos, y quedan 0,01647 mg que no bastan para un cuarto. Con q_{max} del AC (412,2 mg/g), cada unidad admite dos objetos. El techo global es 300 objetos en GO y 200 en AC. La campaña final no alcanza esos techos (máximos observados: 196 y 144). En este protocolo, el límite visible es el número de encuentros, no el agotamiento de q_{max} del conjunto.

$$q_t \text{ (mg/g)} = (N_{ads} \times 0,02 \text{ mg}) / 0,010 \text{ g}$$

Por eso N_{ads} , la masa adsorbida y q_t son la misma información a distinta escala. Para la media de GO, $187,45 \times 0,02 \text{ mg} = 3,749 \text{ mg}$ y $q_t = 374,9 \text{ mg/g}$. Para la media de AC, $133,175 \times 0,02 \text{ mg} = 2,6635 \text{ mg}$ y $q_t = 266,35 \text{ mg/g}$. La masa libre es 4 mg menos la masa adsorbida.

5. Langmuir y cinética de pseudo-segundo orden

5.1 Langmuir (equilibrio de referencia)

$$q_e = q_{max} \cdot KL \cdot C_e / (1 + KL \cdot C_e)$$

El código puede resolver además el equilibrio conjunto con el balance de masa $(C_0 - C_e) \cdot V/m$. Los valores adoptados como referencia documentada, y que la simulación no está obligada a reproducir, son:

	q_{max} (mg/g)	KL (L/mg)	q_e (mg/g)	C_e (mg/L)
GO	764,7	0,206	380,7	4,81
AC	412,2	0,088	290,9	27,3

En la campaña final, el qt medio de GO (374,9 mg/g) queda cerca de 380,7 mg/g, pero el máximo entre semillas es 392 mg/g, por encima de ese qe. El motor no corrige ese exceso: es un modelo discreto y estocástico. El qt de AC (media 266,35 mg/g; rango 240–288) queda por debajo del qe de Langmuir de AC (290,9 mg/g) sin haber sido forzado a él.

5.2 PSO (cinética de referencia)

$$qt(t) = (k2 \cdot qe^2 \cdot t) / (1 + k2 \cdot qe \cdot t) \quad t \text{ en minutos}$$

	qe_PSO (mg/g)	k2 (g/(mg·min))
GO	384,6	0,0002
AC	100,4	0,00910

Cada material usa solo sus parámetros. La curva de GO no se aplica al AC ni al revés. Para el GO el repositorio guarda dos k2 distintos y no unificados: 0,0002 en la curva PSO de referencia y 0,001 en otra tabla. La curva usa 0,0002 porque es el valor con el que el cálculo de referencia cierra a 10 min y 1,672 mg. Esta discrepancia pertenece a la información disponible en el repositorio. No se ha hecho una nueva validación bibliográfica para resolverla, ni se ha sustituido un valor por el otro. El eje de las figuras de simulación son pasos. Las figuras PSO usan minutos y están etiquetadas como referencia.

El tiempo de laboratorio asociado a una fracción f de qe_PSO, con 0 < f < 1, es t(f) = f / (k2 · qe · (1 – f)), en minutos. Un análisis exploratorio define α = t_PSO / n_sim (min/paso) cuando la serie simulada alcanza esa fracción, sin extrapolar más allá del horizonte. α no es constante entre materiales ni entre fracciones, y no convierte los pasos de la campaña en minutos. El qe_PSO del AC (100,4 mg/g) está muy por debajo del qt simulado (~266 mg/g); por eso las fracciones respecto de ese qe se cruzan pronto y no deben leerse como un reloj validado.

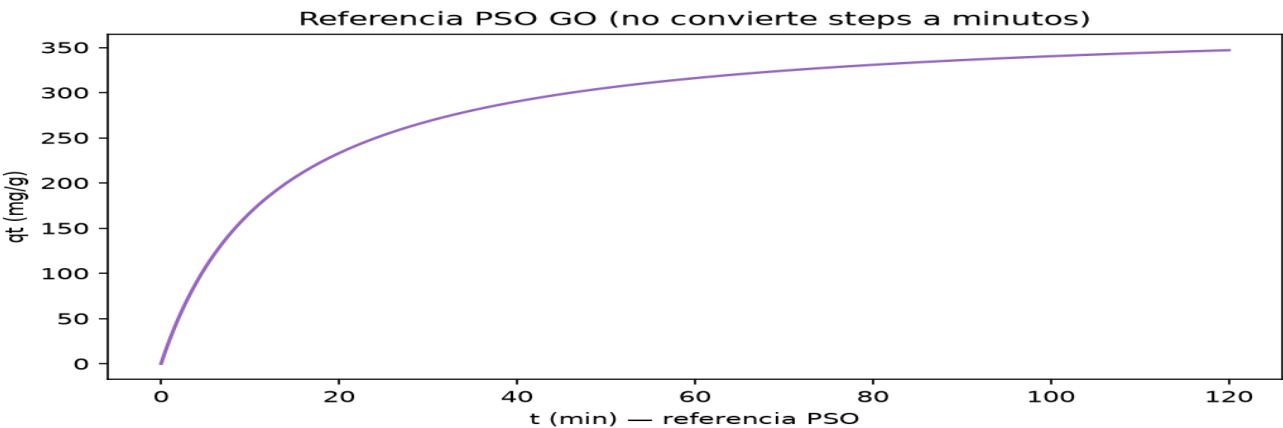


Figura 1. Curva PSO de referencia del GO (minutos). No es la trayectoria de la simulación.

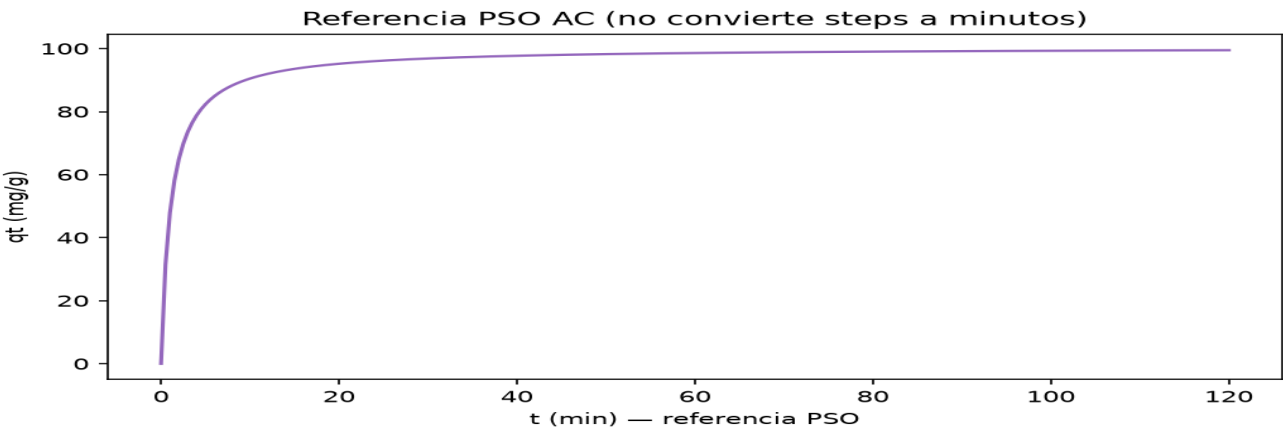


Figura 2. Curva PSO de referencia del AC, con sus propios qe y k2.

6. Arquitectura del software

El cálculo vive en el paquete `src/go_mb/`. La ventana, las campañas y las figuras llaman a las mismas funciones de avance; no hay un segundo motor. `tests/` contiene las comprobaciones del programa, sin abrir la interfaz. `data/` conserva cada campaña en su carpeta. `docs/` recoge lo que sigue sin identificación física. `packaging/` y el archivo `scripts/build_windows.ps1` sirven para empaquetar el ejecutable de presentación. El resto de `scripts/` son herramientas auxiliares: generación de documentación, apertura de la visualización, comprobación del entorno gráfico y un lote histórico de caracterización del carbón. No empaquetan el programa y no cambian masas, geometría ni la regla de adsorción.

Módulo	Función en el proyecto
<code>config, state</code>	Condiciones, geometría y estado de los objetos
<code>motion, contact</code>	Salto normal y umbral de distancia
<code>adsorption, engine</code>	Orden del paso y transferencia de masa
<code>metrics, models</code>	qt, Langmuir, PSO y resúmenes
<code>stats, io</code>	Media, dispersión, IC 95 % y guardado
<code>sensitivity y campañas</code>	Barridos, mallas temporales y campaña final
<code>interactive, launcher</code>	Misma función de avance, con pausa y reinicio

Tabla 2. Relación entre piezas. Las campañas escriben CSV, JSON y figuras; no reescriben el motor.

Una corrida se identifica por material, semilla, sigma, número de pasos y P_{ads} . El JSON de cada semilla guarda la serie; el CSV de campaña reúne el final de cada corrida; `statistics.json` y `comparison_go_ac.csv` reúnen los agregados. Repetir una simulación exige esos cinco datos. El nombre de la carpeta no basta.

7. Recorrido metodológico

El protocolo final no se eligió al principio. Cada etapa respondía a una pregunta y dejaba los datos anteriores intactos. Lo que sigue es el orden real del repositorio.

7.1 Definición y primer motor

Se fijó un recinto, 200 objetos de colorante y 100 unidades de adsorbente, con Langmuir y PSO fuera del detector de contacto. El primer motor ya separaba movimiento, contacto geométrico y adsorción del objeto entero. Quedó explícito que sigma, el número de pasos y P_{ads} no tenían valor físico cerrado.

7.2 Sensibilidad de sigma y de pasos

Se barrieron sigma y el horizonte de pasos para ver si el resultado final dependía de ellos. La clasificación de esa etapa es exploración computacional, no validación experimental. No se eligió un coeficiente de difusión ni se igualaron los pasos a minutos.

7.3 Malla temporal homogénea

Para comparar GO y AC con la misma malla se usaron dos valores de sigma (1,0 y 1,5 px/paso), siete horizontes (200, 400, 600, 800, 1000, 1500 y 2000 pasos) y cinco semillas (1 a 5). Son 70 corridas por material y 140 por era geométrica. La pregunta era si la adsorción seguía creciendo al alargar el horizonte. El crecimiento se frena hacia 1000–2000 pasos, sin una meseta estricta en todo el intervalo. Esa serie usa la geometría anterior y permanece archivada.

7.4 Cambio de geometría

La representación pasó a MB 1×1, GO 7×7 móvil y AC 2×2 fijo. La malla de 140 corridas se repitió en una carpeta nueva, sin borrar la anterior. La decisión fue no mezclar eras: un número obtenido con MB de 5×5 px no se compara en la misma tabla con la campaña final.

7.5 Escala temporal exploratoria

Se cruzaron las series ya calculadas con la curva PSO de cada material y se estimó $\alpha = t_{PSO} / n_{sim}$ en las fracciones alcanzadas. Al principio el AC no tenía curva propia; cuando se incorporó, dejó de reutilizarse la del GO. α no se fijó. Quedó descartada cualquier frase del tipo «2000 pasos equivalen a tantos minutos».

7.6 Regla P_{ads} y referencia S^*

Se ejecutó un barrido con P_{ads} en {0,25; 0,50; 0,75; 1,00}, sigma 1,0 y 1,5, 2000 pasos y semillas 1 a 5, en GO y en AC (80 corridas). El barrido cambia la adsorción media y también los contactos medios, porque el ensayo aleatorio consume la misma fuente de azar y desvía la trayectoria. No es una relación monótona en todas las celdas: en GO, con sigma 1,0, la media a $P_{ads} = 1,0$ queda por debajo de la media a $P_{ads} = 0,75$, y con sigma 1,5 la media a $P_{ads} = 0,50$ queda por encima de 0,75 y de 1,0. Por eso no puede decirse que bajar P_{ads} disminuya siempre la adsorción, ni que los contactos sean independientes de P_{ads} . Un complemento de 20 corridas usó $P_{ads} = 0,55$ solo como escenario junto a la referencia bibliográfica $S^* = 0,55$. No se declaró un P_{ads} «correcto». La campaña final mantuvo $P_{ads} = 1$ como decisión computacional, no como probabilidad experimental.

7.7 Protocolo que sí se cerró

Con la geometría final, $\sigma = 1,5$ px/paso, 2000 pasos y $P_{ads} = 1$ se lanzaron las semillas 1 a 40 de cada material. Durante esa campaña no se reajustaron parámetros ni se reinterpretaron corridas a mitad de camino. Lo que sigue sin cerrar, y así consta en la lista de pendientes, es la identificación física de sigma, la equivalencia pasos–minutos, un P_{ads} bibliográfico de estos materiales y la unificación del k_2 de GO.

Quedó descartado usar la curva PSO de un material para el otro, forzar el motor hacia qe, interpretar 100 mg/g como concentración (el valor retenido es 100 mg/L) y tratar S^* como sustituto de P_{ads} .

8. Validaciones

El repositorio contiene 135 funciones de prueba identificadas en tests/. Cubren, entre otras cosas, conservación de masa, reproducibilidad con la misma semilla, contacto geométrico, adsorción con $P_{ads} = 0$ y $P_{ads} = 1$, geometría final frente a la anterior, campañas reducidas, calibración temporal (fracción no alcanzada sin extrapolación), paridad entre la sesión gráfica y el motor sin ventana, pausa (no avanza el estado) y reinicio (misma semilla, misma trayectoria). Esta memoria no vuelve a ejecutarlas.

En las 80 corridas finales, el indicador de conservación de masa es verdadero en todas: la masa adsorbida más la masa libre recuperan los 4 mg iniciales, dentro de la tolerancia del motor. Con $P_{ads} = 1$, el número de eventos de adsorción coincide con Nads; el número de contactos es mayor en las 80 corridas.

La comparación entre la sesión gráfica y el cálculo sin ventana usa la misma semilla y la misma función de avance. Pausar no incrementa el estado. Reiniciar con la misma semilla reproduce la trayectoria. Las entradas de la ventana se validan antes de lanzar la corrida; los campos de condición experimental se muestran y no se editan desde esa pantalla.

9. Sensibilidad y protocolo

Antes de la campaña final se observó que alargar el horizonte frena el crecimiento de objetos adsorbidos, sobre todo hacia 1000–2000 pasos, sin una meseta estricta en todo el intervalo. $\sigma = 1,5$ tiende a adsorber más que $\sigma = 1,0$ en la geometría final, con la reserva de que la relación no se impuso como ley. El barrido de P_{ads} cambia la adsorción y las trayectorias, pero en GO la media no sigue siempre una relación monótona al subir o bajar P_{ads} . Los rechazos aleatorios también cambian el número de contactos. Por eso la sensibilidad no es solo una conversión contacto→adsorción, ni una regla de «a menor P_{ads} , menor adsorción».

El protocolo autorizado para la campaña definitiva no se reoptimizó durante la ejecución: geometría final, $\sigma = 1,5$, 2000 pasos, $P_{ads} = 1$, semillas 1 a 40, condiciones $T = 25\text{ °C}$, $\text{pH} = 6$, 4 mg de MB, 10 mg de adsorbente, 40 mL y $C_0 = 100\text{ mg/L}$.

10. Campaña final y resultados

Clasificación interna: campaña computacional final, no validación experimental. Cada corrida guarda semilla, sigma, pasos, P_ads, Nads, porcentaje, qt, masas, contactos, eventos de adsorción, eficiencia y conservación de masa (data/final_campaign/).

Métrica	GO media	AC media	Δ (GO-AC)
Nads	187,45	133,175	+54,3
% adsorbido	93,73	66,59	+27,1
qt (mg/g)	374,9	266,35	+108,5
Contactos	605,7	320,8	+284,9
Ads./contacto	0,317	0,421	-0,105
m ads. (mg)	3,749	2,6635	+1,0855

Tabla 3. Medias de la campaña final (40 semillas por material), a partir de comparison_go_ac.csv.

GO adsorbe más objetos y acumula más contactos. La eficiencia contacto→adsorción es mayor en AC (menos contactos por cada adsorción). Contactos y adsorciones no son intercambiables: en esta campaña, con P_ads = 1, el número de eventos de adsorción coincide con Nads, pero el número de contactos es claramente mayor.

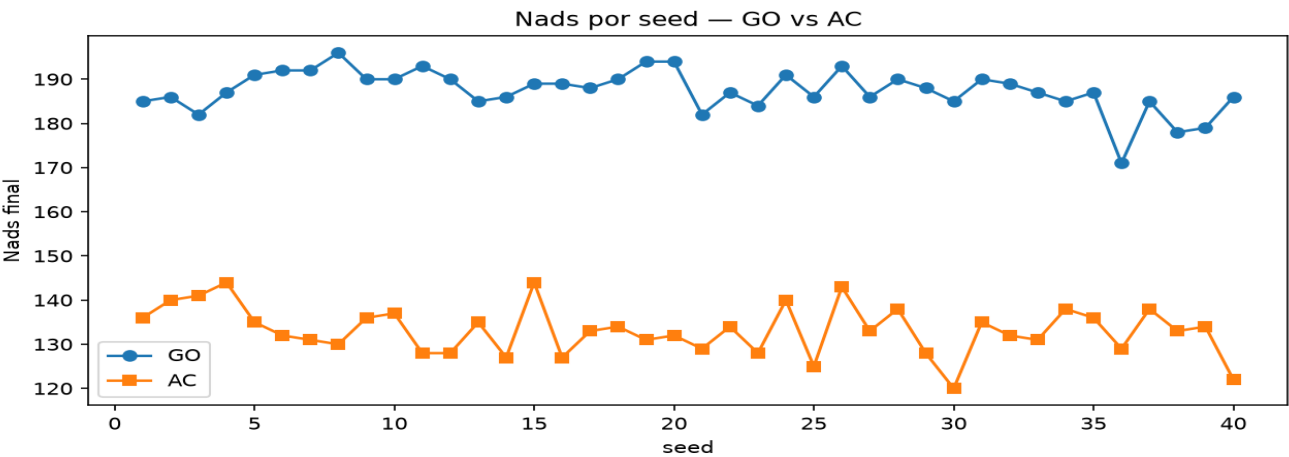


Figura 3. Nads final por semilla. Cada punto es una realización independiente del mismo protocolo.

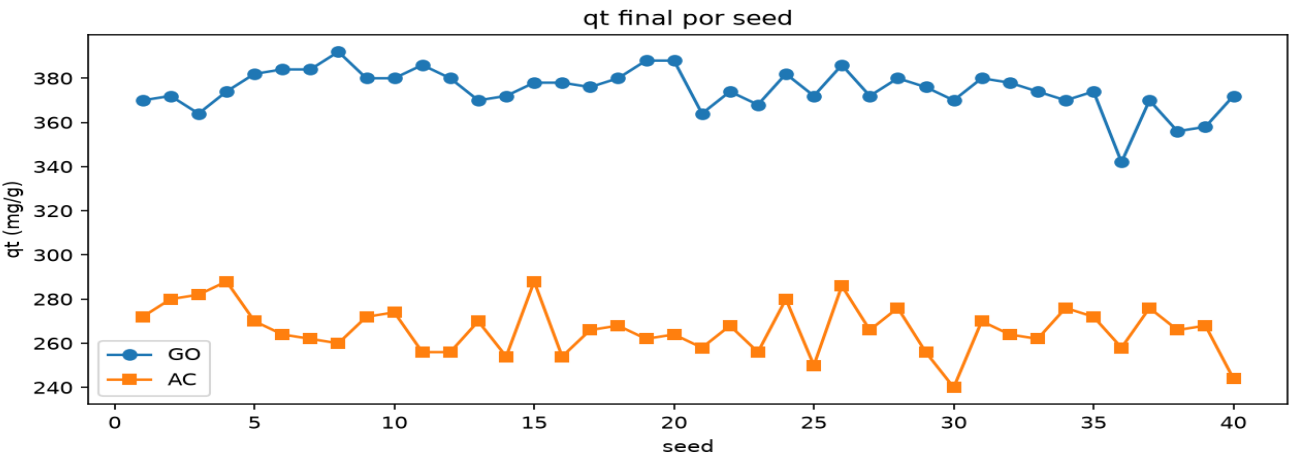


Figura 4. qt final (mg/g) por semilla. El eje no está en minutos.

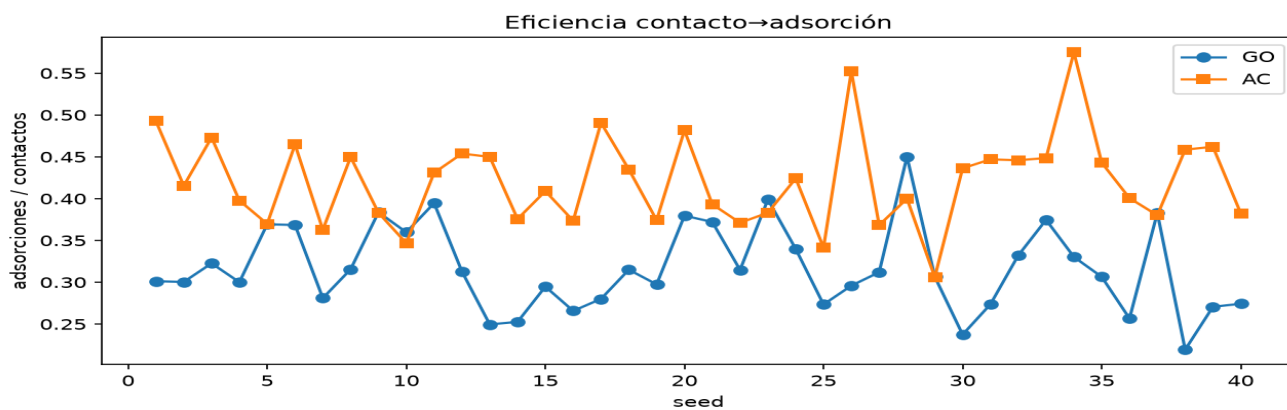


Figura 5. Cociente eventos de adsorción / contactos. No es una probabilidad física medida.

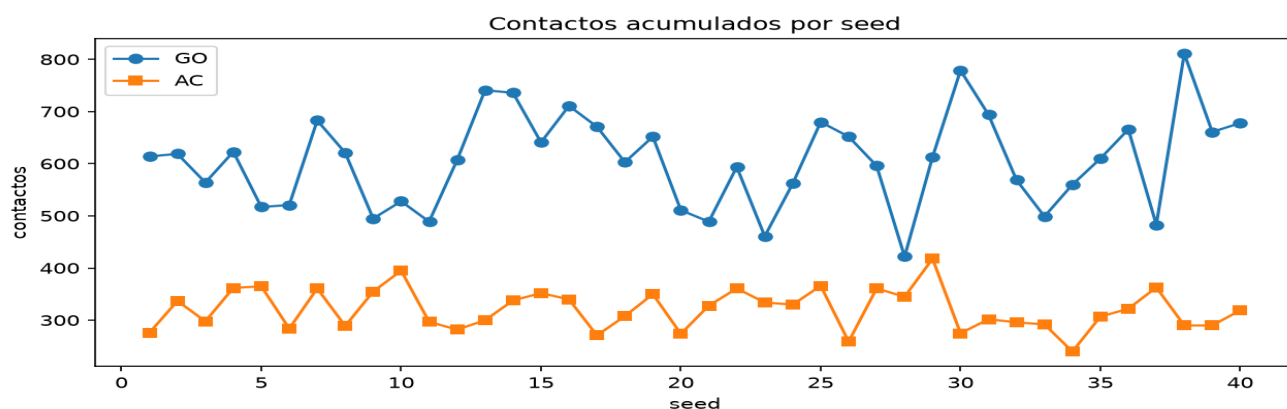


Figura 6. Contactos por semilla. La dispersión de contactos es mayor que la de Nads (apartado 11).

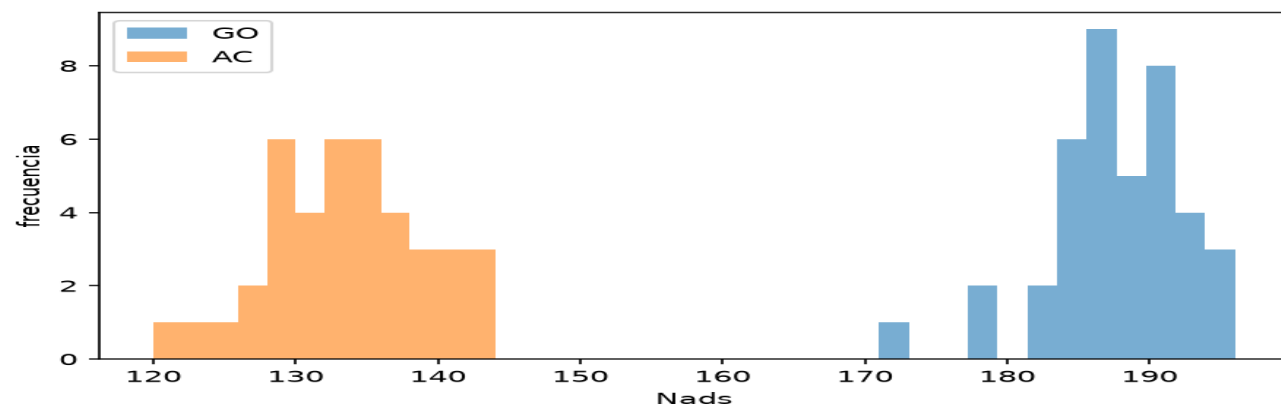


Figura 7. Distribución de Nads. GO queda por encima de AC, con solapamiento nulo entre los rangos de la campaña (171–196 frente a 120–144).

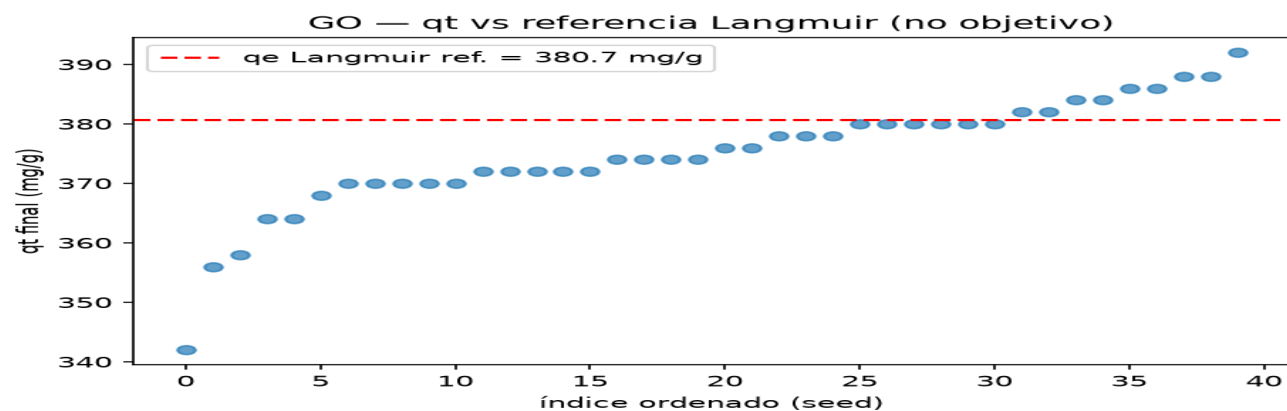


Figura 8. qt de GO frente a la línea de qe de Langmuir (380,7 mg/g). Algunas semillas quedan por encima.

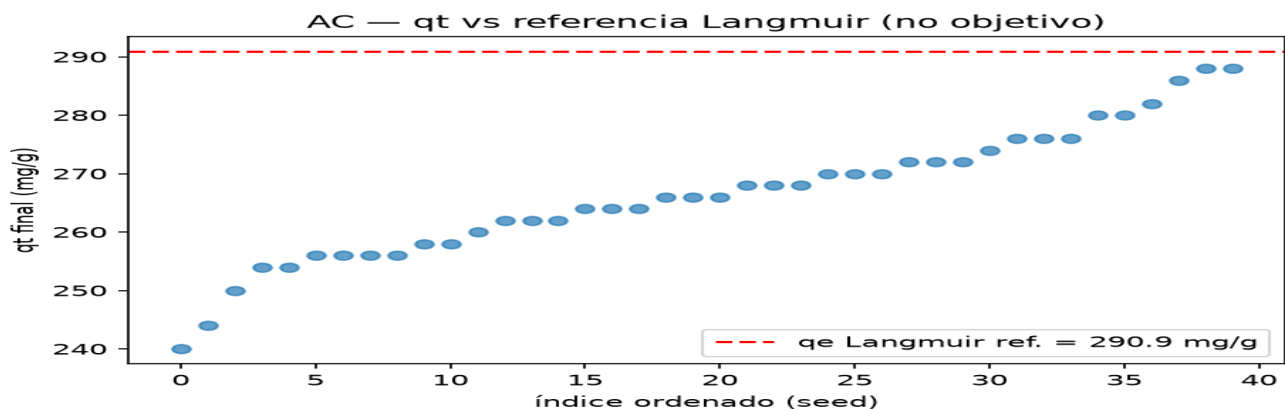


Figura 9. qt de AC frente a su qe de Langmuir (290,9 mg/g). El rango de la campaña (240–288 mg/g) queda por debajo.

11. Estadística, masa y reproducibilidad

Sobre 40 semillas, el coeficiente de variación de Nads es 2,53 % en GO y 4,20 % en AC. Los contactos varían más (CV 14,9 % en GO y 12,3 % en AC). El intervalo de confianza al 95 % usa el estadístico t ya implementado ($n = 40$, t crítico = 2,023). Describe la media del modelo, no un error de laboratorio.

Media	IC 95 % GO	IC 95 % AC
Nads	185,93 – 188,97	131,39 – 134,96
qt (mg/g)	371,86 – 377,94	262,78 – 269,92
Contactos	576,75 – 634,55	308,18 – 333,42

Tabla 4. Intervalos de confianza al 95 % de la media, tomados de statistics.json. Redondeados a dos decimales.

	mediana	mín.	máx.	p25	p75	CV %
GO Nads	187,5	171	196	185	190	2,53
AC Nads	133	120	144	129	136,75	4,20
GO qt	375	342	392	370	380	2,53
AC qt	266	240	288	258	273,5	4,20

Tabla 5. Dispersión de Nads y qt. El CV de qt coincide con el de Nads porque qt es proporcional a Nads.

La misma semilla y la misma configuración reproducen la serie. Los resultados individuales están en per_run_records.csv y en los JSON de cada corrida. La procedencia del protocolo está en provenance.json. Repetir una simulación exige material, semilla, sigma, pasos y P_ads; no basta el nombre de la campaña.

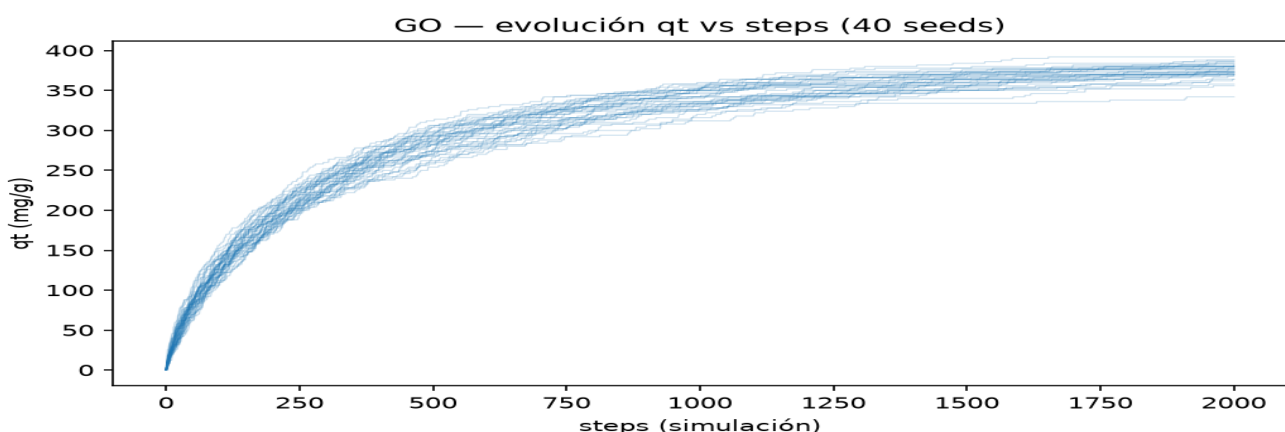


Figura 10. Evolución de qt del GO frente a pasos (40 semillas). El eje temporal es computacional.

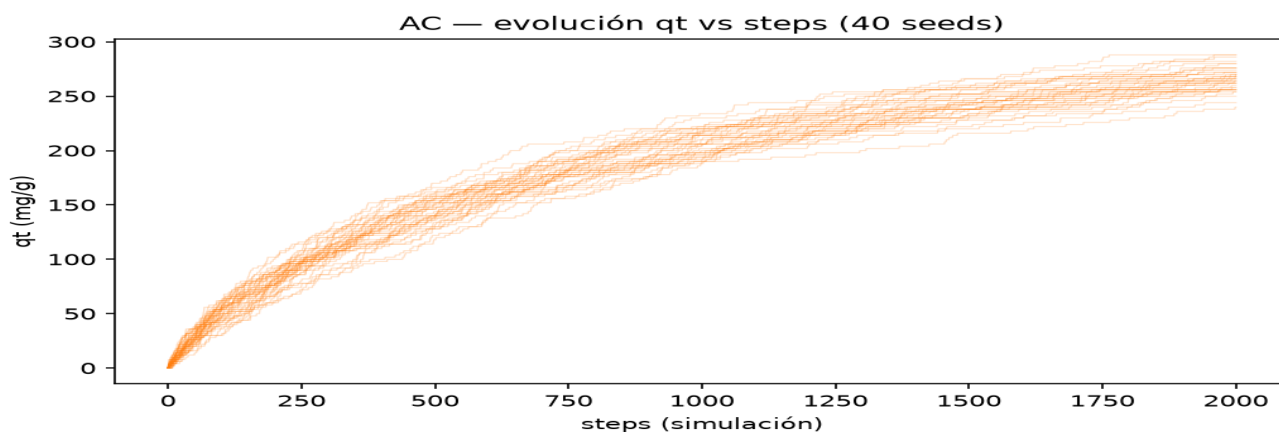


Figura 11. Evolución de qt del AC frente a pasos, con el mismo horizonte de 2000 pasos.

12. Limitaciones, interpretación y conclusiones

Limitaciones

- Modelo 2D, mesoscópico y discreto: no resuelve moléculas ni el disolvente.
- Sigma y el número de pasos son parámetros de ejecución, no una escala física demostrada.
- $P_{ads} = 1$ es una regla computacional. $S^* = 0,55$ no la sustituye.
- Langmuir y PSO orientan la lectura; no restringen el motor.
- Cuarenta semillas cuantifican la dispersión del modelo, no un error experimental.
- La geometría en píxeles no debe leerse como tamaño real del sólido o del colorante.

Interpretación

Bajo el protocolo final, el GO móvil y de mayor radio de contacto retiene más azul de metileno que el AC fijo y más pequeño. Esa diferencia es coherente con más encuentros geométricos, no con una demostración de mecanismo químico. Parte del qt de GO se sitúa junto al qe de Langmuir e incluso lo supera en algunas semillas; eso indica coincidencia numérica parcial, no ajuste del modelo al equilibrio.

Conclusiones

- El motor es reproducible y conserva la masa en las 80 corridas finales.
- GO: media 187,45 objetos adsorbidos, 93,73 %, qt 374,9 mg/g, 605,7 contactos.
- AC: media 133,175 objetos, 66,59 %, qt 266,35 mg/g, 320,8 contactos.
- La comparación es descriptiva. No establece causalidad experimental ni un ranking de materiales fuera del modelo.

Trabajo no cerrado dentro del propio código

Siguen abiertos, según docs/PENDIENTES.md, la identificación física de sigma, la equivalencia pasos–minutos, un P_{ads} bibliográfico propio de estos materiales y la discrepancia del k_2 de GO (0,0002 en la curva de referencia frente a 0,001 en la otra tabla). No se ha resuelto esa discrepancia con una validación bibliográfica nueva. La campaña de 40+40 ya está ejecutada y no fue recalculada para este documento.

13. Lectura de las figuras y glosario

Las figuras de la campaña están en la carpeta de resultados finales. Este documento inserta las que resumen la comparación, la dispersión, el equilibrio de referencia y la evolución. El resto existe y dice lo mismo en otra escala: el porcentaje por semilla, el histograma de qt y las curvas PSO ya mostradas en el apartado 5.

- Por semilla (figuras 3, 4 y 6): cada punto es una realización. No es una serie temporal.
- Distribución (figura 7): los rangos de Nads de GO y de AC no se solapan en esta campaña.

- Frente a Langmuir (figuras 8 y 9): la línea horizontal es qe de referencia, no un objetivo de la corrida.
- Evolución (figuras 10 y 11): el eje horizontal son pasos. No se lee en minutos.

Símbolos usados

Símbolo	Significado en este proyecto
Nads	Objetos MB adsorbidos al final de la corrida
qt	Masa adsorbida / masa de adsorbente (mg/g)
σ	Desviación del salto, en px/paso. No es un D medido
P_ads	Regla computacional tras el contacto. Campaña: 1
S*	Sticking bibliográfico 0,55. No sustituye a P_ads
qmax, KL	Parámetros de la isoterma de Langmuir de referencia
qe, Ce	Equilibrio de referencia, no el final obligatorio
k2	Constante PSO, en g/(mg·min), sobre minutos de laboratorio
α	t_PSO / n_sim, exploratorio, no constante física

Anexo A. Resultados individuales

Cada fila es una semilla. Los dos materiales comparten el número de semilla, pero son realizaciones distintas. Todas conservan la masa. Fuente: per_run_records.csv.

Semilla	Nads GO	qt GO	Nads AC	qt AC
1	185	370	136	272
2	186	372	140	280
3	182	364	141	282
4	187	374	144	288
5	191	382	135	270
6	192	384	132	264
7	192	384	131	262
8	196	392	130	260
9	190	380	136	272
10	190	380	137	274
11	193	386	128	256
12	190	380	128	256
13	185	370	135	270
14	186	372	127	254
15	189	378	144	288
16	189	378	127	254
17	188	376	133	266
18	190	380	134	268
19	194	388	131	262
20	194	388	132	264
21	182	364	129	258
22	187	374	134	268
23	184	368	128	256
24	191	382	140	280
25	186	372	125	250
26	193	386	143	286
27	186	372	133	266
28	190	380	138	276
29	188	376	128	256
30	185	370	120	240
31	190	380	135	270
32	189	378	132	264
33	187	374	131	262
34	185	370	138	276
35	187	374	136	272
36	171	342	129	258
37	185	370	138	276
38	178	356	133	266
39	179	358	134	268
40	186	372	122	244

Tabla 6. Nads y qt (mg/g) de las 80 corridas. $qt = Nads \times 0,02 \text{ mg} / 0,010 \text{ g}$.

Semilla	Cont. GO	Efic. GO	Cont. AC	Efic. AC
1	614	0,301	276	0,493
2	619	0,300	337	0,415
3	564	0,323	298	0,473
4	623	0,300	362	0,398
5	517	0,369	365	0,370
6	521	0,369	284	0,465
7	683	0,281	361	0,363
8	621	0,316	289	0,450
9	495	0,384	355	0,383
10	528	0,360	395	0,347
11	489	0,395	297	0,431
12	607	0,313	282	0,454
13	741	0,250	300	0,450
14	736	0,253	338	0,376
15	641	0,295	352	0,409
16	711	0,266	340	0,374
17	671	0,280	271	0,491
18	603	0,315	308	0,435
19	652	0,298	350	0,374
20	511	0,380	274	0,482
21	489	0,372	328	0,393
22	594	0,315	361	0,371
23	461	0,399	334	0,383
24	562	0,340	330	0,424
25	680	0,274	366	0,342
26	652	0,296	259	0,552
27	596	0,312	361	0,368
28	422	0,450	345	0,400
29	613	0,307	418	0,306
30	779	0,237	275	0,436
31	694	0,274	302	0,447
32	569	0,332	296	0,446
33	499	0,375	292	0,449
34	560	0,330	240	0,575
35	610	0,307	307	0,443
36	666	0,257	322	0,401
37	483	0,383	363	0,380
38	811	0,219	290	0,459
39	661	0,271	290	0,462
40	678	0,274	319	0,382

Tabla 7. Contactos y cociente adsorciones/contactos. La eficiencia no es una probabilidad medida.

Anexo B. Parámetros de la campaña final

Magnitud	Valor	Tipo
T / pH	25 °C / 6	Condición
MB / adsorbente / V	4 mg / 10 mg / 40 mL	Condición
C0	100 mg/L	Derivada
N MB / N adsorbente	200 / 100	Computacional
Dominio	442 px; 3,42 cm	Representación
MB, GO, AC	1×1, 7×7, 2×2 px	Representación
sigma / pasos / P_ads	1,5 / 2000 / 1	Ejecución
Semillas	1...40 por material	Ejecución

Bibliografía citada en el repositorio

Sha'Ato, R. (2021). Isotherms, Kinetics and Thermodynamics of Methylene Blue Adsorption on Active Carbon from Polyfurfuryl Alcohol. Nigerian Journal of Chemical Research, 25(1). De este trabajo se toma únicamente $S^* = 0,55$, como referencia de un sistema relacionado de carbón activo y azul de metileno. No se transcriben aquí isothermas ni cinéticas de ese artículo, y S^* no entra en la campaña final.

Los valores de q_{max} , K_L , q_e , C_e y de los parámetros PSO están almacenados como referencia del proyecto en el código de condiciones. Este documento no reconstruye la bibliografía experimental de la que proceden más allá de lo que el repositorio guarda.

Fuentes de cifras: comparación y estadísticos de la campaña final, registro de procedencia, módulos de movimiento, contacto, adsorción y referencias de Langmuir y PSO, y la lista de parámetros aún abiertos. El índice de archivos está en docs/fuentes_documentacion.md.